

국가과학기술 데이터공개포털
R&D데이터개방 오픈API 활용가이드

-국가R&D 성과검색 서비스(전체용)-

2024. 01. 03

목 차

1. 서비스 활용 방법	3
2. 국가R&D 성과검색 서비스	4
2.1 서비스 개요	4
2.2 상세기능 목록	5
2.3 상세기능 명세	6

1. 서비스 활용 방법

1.1. 홈페이지 가입

NTIS홈페이지(www.ntis.go.kr)에서 회원으로 가입하면 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

1.2 서비스 활용신청 및 인증키 발급

NTIS홈페이지에 로그인 후 데이터활용 - OpenAPI 메뉴에서 신청하고자 하는 API의 ‘활용 신청’ 버튼을 클릭해서 오픈API 활용신청을 할 수 있다.

바로가기 URL : <http://www.ntis.go.kr/rndopen/api/mng/apiMain.do>

* 이용대상 : 대국민

2. 국가R&D 성과검색 서비스

2.1. 서비스 개요

서비스 정보	서비스명	국가R&D 성과검색 서비스		
	서비스 설명	국가R&D 성과 메타정보를 검색할 수 있는 서비스		
서비스 제공자정보	기관명	한국과학기술정보연구원		
서비스 보안	서비스 인증/권한	[○] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		[] WS-Security
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [○] 없음		
	전송 레벨 암호화	[] SSL [○] 없음		
적용 기술 수준	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [○] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
	교환 데이터 표준	[○] XML [] JSON [] MIME [] MTOM		
서비스 URL	운영환경	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/natRnDSearch		
서비스 WSDL	운영환경			
서비스 배포 정보	서비스 버전	1.0		
	유효일자	2099.12.31	배포일자	2021.02
	서비스 이력	최초 배포		
메시지 교환 유형		[○] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
메시지 로깅 수준		성공	[○] status [] contents	실패 [○] status [] contents
사용 제약 사항(비고)		N/A		

2.2. 상세기능 목록

일련 번호	서비스명	상세기능명	오퍼레이션명	서비스 설명
1	논문 검색 서비스	논문 검색	rpaper	논문 검색 결과를 제공한다.
2	특허 검색 서비스	특허 검색	rpatent	특허 검색 결과를 제공한다.
3	연구시설장비 검색 서비스	연구시설장비 검색	requip	연구시설장비 검색 결과를 제공한다.

2.3. 상세기능 명세

2.3.1. 논문 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명	국가R&D 논문검색	
	오퍼레이션 설명	국가R&D 논문검색 결과를 제공한다.			
	Call Back URL	N/A			
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]			
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result																			
Parameter	Parameter (KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명																
apprvKey	인증키	String (64)	Y	발급된 인증키																
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재																
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	논문 오퍼레이션 지정 사용 예) collection=rpaper																
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 <table><tr><th>연산자</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>AND</td><td>띄워쓰기로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>OR</td><td> 특수문자로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>NOT</td><td>! 특수문자로 구분 SRWR=!나노</td></tr><tr><td>“”</td><td>일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”</td></tr></table> 사용 예) SRWR=나노&searchFd=BI * UTF-8 인코딩 필요	연산자	필드 설명	AND	띄워쓰기로 구분 SRWR=나노 기술	OR	특수문자로 구분 SRWR=나노 기술	NOT	! 특수문자로 구분 SRWR=!나노	“”	일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”						
연산자	필드 설명																			
AND	띄워쓰기로 구분 SRWR=나노 기술																			
OR	특수문자로 구분 SRWR=나노 기술																			
NOT	! 특수문자로 구분 SRWR=!나노																			
“”	일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”																			
searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr><tr><td>TI</td><td>논문명, 저널명, 과제고유번호</td></tr><tr><td>AU</td><td>저자명</td></tr><tr><td>OG</td><td>ISSN번호</td></tr><tr><td>PB</td><td>학술지명</td></tr><tr><td>KW</td><td>키워드</td></tr><tr><td>AB</td><td>초록</td></tr></table> 사용 예) searchFd=BI * UTF-8 인코딩 필요	필드명	필드 설명	BI	전체 (하위 모두 포함)	TI	논문명, 저널명, 과제고유번호	AU	저자명	OG	ISSN번호	PB	학술지명	KW	키워드	AB	초록
필드명	필드 설명																			
BI	전체 (하위 모두 포함)																			
TI	논문명, 저널명, 과제고유번호																			
AU	저자명																			
OG	ISSN번호																			
PB	학술지명																			
KW	키워드																			
AB	초록																			

addQuery	상세검색 지정	String (30)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr><tr><td>UF</td><td>원문유무(Y/N)</td></tr><tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr><tr><td>DBT</td><td>PAP (반드시 DBT값 입력)</td></tr><tr><td>T101</td><td>논문명</td></tr><tr><td>T102</td><td>저널명</td></tr><tr><td>T103</td><td>과제고유번호</td></tr><tr><td>AU01</td><td>저자명</td></tr><tr><td>OG01</td><td>ISSN번호</td></tr><tr><td>PB01</td><td>학술지명</td></tr><tr><td>KW01</td><td>국문키워드</td></tr><tr><td>KW02</td><td>영문키워드</td></tr><tr><td>AB01</td><td>초록</td></tr></table>	필드명	필드 설명	CN	성과번호	UF	원문유무(Y/N)	PY(int)	성과연도	DBT	PAP (반드시 DBT값 입력)	T101	논문명	T102	저널명	T103	과제고유번호	AU01	저자명	OG01	ISSN번호	PB01	학술지명	KW01	국문키워드	KW02	영문키워드	AB01	초록
				필드명	필드 설명																											
				CN	성과번호																											
				UF	원문유무(Y/N)																											
				PY(int)	성과연도																											
				DBT	PAP (반드시 DBT값 입력)																											
				T101	논문명																											
				T102	저널명																											
				T103	과제고유번호																											
				AU01	저자명																											
				OG01	ISSN번호																											
				PB01	학술지명																											
KW01	국문키워드																															
KW02	영문키워드																															
AB01	초록																															
사용 예) addQuery=CN=11110000&DBT=PAP																																
<table><tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상2009이하</td></tr><tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr><tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr><tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr></table>	int형	필드 설명	2004/MORE,2009/UNDER	2004이상2009이하	2006/MORE	2004이상	2002/UNDER	2002이하	2006/SAME	2006 같음																						
int형	필드 설명																															
2004/MORE,2009/UNDER	2004이상2009이하																															
2006/MORE	2004이상																															
2002/UNDER	2002이하																															
2006/SAME	2006 같음																															
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME																																
* UTF-8 인코딩 필요																																
searchRnkn	검색 정렬	String (10)	N	검색 결과에 대한 정렬																												
				<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr></table>	필드명	필드 설명	RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순	DATE/DESC	날짜 내림차순	DATE/ASC	날짜 오름차순																				
				필드명	필드 설명																											
				RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순																											
DATE/DESC	날짜 내림차순																															
DATE/ASC	날짜 오름차순																															
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC																																
* UTF-8 인코딩 필요																																
startPosition	검색 시작위치	Integer (20)	Y	검색결과 시작위치를 지정 사용 예) startPosition=1																												
displayCnt	검색 결과 수	Integer (20)	Y	화면에 보여줄 검색 결과 수 사용 예) displayCnt=10																												

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	journalname : 저널명 year : 성과연도 nationtype : 국내외구분명 paper type : 국내외학술지구분명(코드)

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				ministryname : 부처명(코드) performagency : 수행기관명(코드) performagent : 연구수행주체(코드) sixtechnology : 6T분류명(코드) textcheckyn : 원문유무 (Y/N) scienceclass1 : 표준분류명(코드) authorname : 저자명 scitype : SCI구분 ● 구분값 예 : (명칭코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 값 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분	0	20,20 20	<참고> : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과연도
ResultID			20	성과ID
ResultTitle			880	논문명
JournalName			880	학술지명
IssnNumber			200	ISSN or ISBN
Author				저자명
Abstract	Full : 초록 전체 Teaser : 초록 일부	0	4000 300	초록 (Teaser는 250자 내외)
PubYear			4	학술지출판연도 or 학술대회발표연도
PaperType	code : 논문구분 코드	0	4(170)	논문구분
SciType			10	SCI구분(01:SCI, 02:비SCI)
NationType			170	국내외구분
JCType			170	학술지 or 학술대회 구분
SourceFlag			1	원문유무(Y/N)
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			30	사업코드

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
BudgetProject			256	사업명
MinistryName	code : 부처코드	0	170	부처명
ProjectID			10	과제고유번호
ProjectTitle			512	과제명
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드	0	10(170)	연구수행주체코드
SixTechnology	code : 6T분류코드	0	10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드	0	10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code: 과학기술표준분류코드1	0	10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code: 과학기술표준분류코드2	0	10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code: 과학기술표준분류코드3	0	10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result?naviCount=30&searchField=addQuery=&query=%EB%82%98%EB%85%B8&displayCount=1&sortBy=&collection=paper&boostquery=&userId=&startPosition=1&apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&cmbnApiYn=Y
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RESULT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd"> <QUERYTRANSFORMS> <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY> </QUERYTRANSFORMS> <COUNTLIST> <COLCOUNT NAME="rpaper">107821</COLCOUNT> </COUNTLIST> <NAVIGATION> <NAVIGATIONENTRY NAME="journalname"> <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50"> <NAVIGATIONELEMENT NAME="ACS APPLIED MATERIALS INTERFACES" COUNT="3295" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="SCIENTIFIC REPORTS" COUNT="2287" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY" COUNT="1838" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="NANOSCALE" COUNT="1689" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="RSC ADVANCES" COUNT="1502" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="ACS NANO" COUNT="1470" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="ADVANCED MATERIALS" COUNT="1433" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY A" COUNT="1384" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS" COUNT="1299" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="APPLIED SURFACE SCIENCE" COUNT="1059" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="APPLIED PHYSICS LETTERS" COUNT="1058" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="NANO LETTERS" COUNT="993" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="CHEMICAL COMMUNICATIONS" COUNT="930" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C" COUNT="929" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL" COUNT="913" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="NANOTECHNOLOGY" COUNT="898" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS" COUNT="860" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="NATURE COMMUNICATIONS" COUNT="836" /> </NAVIGATIONELEMENTS> </NAVIGATIONENTRY> </NAVIGATION> </RESULT></pre>

```

COUNT="821" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY"
COUNT="821" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="CARBON" COUNT="819" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL" COUNT="814" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="SMALL" COUNT="806" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="CHEMISTRY OF MATERIALS" COUNT="780" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL SOCIETY" COUNT="701" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="BULLETIN OF THE KOREAN CHEMICAL SOCIETY" COUNT="697" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="NANO ENERGY" COUNT="669" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="CURRENT APPLIED PHYSICS" COUNT="652" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C" COUNT="648" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY" COUNT="638" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="BIOSENSORS BIOELECTRONICS" COUNT="636" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="year">
<NAVIGATIONELEMENTS COUNT="16">
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="256" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="11156" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="9849" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="9292" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="9415" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="14447" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="13654" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="6871" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="7202" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="5174" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2012" COUNT="5068" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2011" COUNT="4516" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2010" COUNT="3563" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2009" COUNT="3231" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2008" COUNT="2423" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="2007" COUNT="1704" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="nationtype">
<NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국외" COUNT="91881" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국내" COUNT="15940" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="papertype">
<NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국외전문학술지01" COUNT="91398" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국내전문학술지03" COUNT="8665" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국내학술대회발표논문집04" COUNT="5288" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국외학술대회발표논문집02" COUNT="2300" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국내기타논문집06" COUNT="127" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국외기타논문집05" COUNT="43" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
<NAVIGATIONELEMENTS COUNT="38">
<NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="29948" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="29863" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="20478" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="14829" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="3319" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="3286" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="1748" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="845" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="524" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="445" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="교육인적자원부" COUNT="407" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="환경부" COUNT="340" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통부" COUNT="263" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산부" COUNT="230" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="다부처" COUNT="207" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업청" COUNT="198" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="133" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품부" COUNT="124" />

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="산림청" COUNT="97" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국토해양부" COUNT="51" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지가족부" COUNT="51" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품부" COUNT="45" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="31" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전청" COUNT="25" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="행정안전부" COUNT="25" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신부" COUNT="23" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="국민안전처" COUNT="17" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="소방방재청" COUNT="16" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="경찰청" COUNT="15" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="해양경찰청" COUNT="10" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="performagency">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원B350021" COUNT="8985" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교B7001982" COUNT="5765" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교B7006431" COUNT="5739" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교B7002217" COUNT="4544" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교B7001504" COUNT="4454" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교B7000903" COUNT="3194" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)BZE01630" COUNT="2949" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교B7002282" COUNT="2845" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원B350011" COUNT="2826" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기초과학연구원ACE8061" COUNT="2783" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교B7000463" COUNT="2532" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원B090032" COUNT="2361" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원ACG3545" COUNT="2171" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교B7001852" COUNT="1961" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중앙대학교B7002171" COUNT="1934" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="충남대학교B7001105" COUNT="1871" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전남대학교B7000830" COUNT="1785" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경북대학교B7000126" COUNT="1699" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="영남대학교B7002016" COUNT="1680" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경희대학교B7001453" COUNT="1532" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="아주대학교B7001966" COUNT="1517" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교B7002118" COUNT="1378" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서강대학교B7001818" COUNT="1340" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주과학기술원B550935" COUNT="1217" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="세종대학교B7001894" COUNT="1215" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교(ERICA캠퍼스)B7004919" COUNT="1075" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="이화여자대학교B7002090" COUNT="944" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상대학교B7000215" COUNT="925" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산대학교B7002053" COUNT="913" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중국대학교B7001659" COUNT="891" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="8">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학B03" COUNT="88019" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소B02" COUNT="15836" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업B05" COUNT="1937" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타B99" COUNT="1011" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업B08" COUNT="325" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업B04" COUNT="253" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소B01" COUNT="220" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="병원B09" COUNT="24" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지 소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)B030211" COUNT="25926" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래융합신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연구B070000" COUNT="9217" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술B030212" COUNT="7725" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술B030111" COUNT="5664" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술B050211" COUNT="5471" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술B030311" COUNT="3933" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술B030416" COUNT="3602" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학 · 의공학 기술" COUNT="2589" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics 기술" COUNT="2574" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발 기술" COUNT="2533" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템 기술" COUNT="2442" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학 공정 기술" COUNT="2235" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지 기술" COUNT="1978" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반 기술" COUNT="1954" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노 기반 공정 기술" COUNT="1835" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물 전달 시스템" COUNT="1822" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="계면 혹은 표면의 나노구조화 기술" COUNT="1784" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정 기술 (100 nm 이하)" COUNT="1320" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대 디스플레이 기술" COUNT="1154" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="생체 조직 재생 기술" COUNT="1143" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 신기능 분자 합성 기술" COUNT="1125" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="연료 전지 기술" COUNT="1062" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건 의료 관련 응용 기술" COUNT="946" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 모사 기술" COUNT="939" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노 바이오 보건 기술" COUNT="938" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 정보 저장 기술" COUNT="931" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="집적 회로 기술" COUNT="832" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="로켓 추진 기관 기술" COUNT="826" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="환경 친화형 소재 (Eco-material) 개발 기술" COUNT="715" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보 통신 부품 기술" COUNT="672" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="textcheckyn">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="70366" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="37455" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 합성 기술" COUNT="4568" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 화학" COUNT="4431" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학 공정 기술" COUNT="3769" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 / 마이크로 기계 시스템" COUNT="3542" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 기술" COUNT="3288" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학" COUNT="2686" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 세라믹 복합 재료 기술" COUNT="2227" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 소재" COUNT="2189" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 제조 기술" COUNT="2116" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="2000" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노 / 마이크로 기계 시스템" COUNT="1908" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 마이크로 센서" COUNT="1721" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공 / 조립 / 측정 기술" COUNT="1718" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명 과학" COUNT="1624" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광" COUNT="1601" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학" COUNT="1570" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 복합재 제조 기술" COUNT="1394" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 생물 융합 공정 기술" COUNT="1319" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체" COUNT="1135" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 / 중시 물리" COUNT="1092" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지 소재 기술" COUNT="1005" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 에너지 / 환경 기계 시스템" COUNT="959" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학 공정" COUNT="914" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="광 / 전자 세라믹스" COUNT="908" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매 / 반응 기술" COUNT="907" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 화학" COUNT="888" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 디바이스" COUNT="883" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 구조 / 나노 소자" COUNT="836" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합 재료 제조 기술" COUNT="812" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료" COUNT="810" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="authorname">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J." COUNT="963" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee J." COUNT="747" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee S." COUNT="627" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J" COUNT="569" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim H." COUNT="558" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim S." COUNT="537" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee J." COUNT="482" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Park J." COUNT="415" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim J.H." COUNT="394" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Park S." COUNT="393" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee H." COUNT="392" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim Y." COUNT="392" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim S" COUNT="384" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee S" COUNT="362" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim H" COUNT="349" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee J.H." COUNT="340" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim D." COUNT="336" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="노준석" COUNT="333" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim Sang Ouk" COUNT="295" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee H" COUNT="295" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Hyeon Taeghwan" COUNT="283" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim K." COUNT="280" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim M." COUNT="270" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Park J" COUNT="259" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Park Jong Hyeok" COUNT="257" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee Young Hee" COUNT="250" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Lee Joong Hee" COUNT="248" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim Dongho" COUNT="246" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Kim JH" COUNT="239" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="Young" COUNT="232" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="scitype">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="SCIⅢ01" COUNT="91260" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="비SCIⅢ02" COUNT="16561" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
</NAVIGATION>
<TOTALHITS>107821</TOTALHITS>
<SECRETPROJECTHITS />
<PROJECTRHITS />
<PROJECTCHITS />
<PROJECTCRHITS />
<STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
<HITS>1</HITS>
<SEARCHTIME>0.371</SEARCHTIME>
<RESULTSET>
  <HIT NO="1" SITID="PAP">
    <ResultID>CNL-2015-0016960045</ResultID>
    <ResultTitle><span class="search_word">나노</span>스케일 표면 텍스처링을
    통한 광투과율이 향상된 고분자 프리즘</ResultTitle>
    <JournalName>IMP2015 <span class="search_word">나노</span> 임프린트.몰딩.
    프린트 학술대회</JournalName>
    <IssnNumber>0000-0000</IssnNumber>
    <Author>박용민</Author>
    <Abstract>
      <Full>생체모방기술이 발달됨에 따라 자연에서 발견되는 다양한 기능성 표면에 관한 연구
      가 각광받고 있으며, 표면을 구성하는 마이크로 및 <span class="search_word">나노</span>
      급 구조물들이 초소수성, 접착력 향상, 유체저항감소, 구조색 구현에 핵심적인 요소로
      서 작용함을 이론적, 실험적인 방법을 통해 검증되고 있다. 이와 같은 기능성 표면을 나타내는 다양한
      형상의 구조물들은 이차원 평면을 비롯하여 곡면 및 경사진 표면에 구현됨에 따라, 발견 특성이 향
      상되며 이를 구현하기 위한 공정기술이 소개되고 있다. 하지만 현재의 공정기술은 이차원 평면에 한하
      여 적용되고 있으며, 곡면 및 기어어진 표면에 미세 구조물을 구현하는 방법은 제작비용 및 시간 그
      리고 제한된 영역에 한하여 적용되는 단점을 내포하고 있다. 따라서 본 연구에서는 간단한 방법으로
      기어어진 표면에 대해 <span class="search_word">나노</span> 급 구조물을 형성하는 제
      작방법과 제작된 결과물에 대한 광학적 특성을 평가하는 내용을 포함하고 있다. 제안된 방법의 실시
      예로서 30°의 경사각을 갖는 프리즘형상에 대해 표면 <span class="search_word">나노</span>
      구조화를 수행하였으며, 입사된 빛에 대한 광 투과율을 향상시키기 위해 100nm급 구조를
      갖는 다공성 템플레이트를 일반적인 알루미늄 양극산화 공정을 이용하여 제작하였다. 제작에 사용된
      알루미늄 재료는 실리콘 웨이퍼 상에 1μm 증착된 재료를 이용하여 제작하였으며, 광 투과특성에 대한
      비교 평가를 위해 선택적 습식식각 통한 매끄러운 표면이 공존하는 이중-표면 성형 템플레이트를 제작
      하였다.</Full>
      <Teaser>생체모방기술이 발달됨에 따라 자연에서 발견되는 다양한 기능성 표면에 관한 연
      구가 각광받고 있으며, 표면을 구성하는 마이크로 및 <span class="search_word">나노
  
```

 급 구조물들이 초소수성, 접착력 향상, 유체저항감소, 구조색 구현에 핵심적인 요소로서 작용함을 이론적, 실험적인 방법을 통해 검증되고 있다. 이와 같은 기능성 표면을 나타내는 다양한 형상의 구조물들은 이차원 평면을 비롯하여 곡면 ...</Teaser>

```

</Abstract>
<PubYear>2015</PubYear>
<ProjectID>1415140010</ProjectID>
<PaperType code="104">국내학술대회발표논문집</PaperType>
<SciType>02</SciType>
<NationType>국내</NationType>
<JCType>학술대회</JCType>
<SourceFlag>N</SourceFlag>
<TechnologyLinkFlag />
<ProjectYear>2015</ProjectYear>
<BudgetProjectNumber>U10797</BudgetProjectNumber>
<BudgetProject>제조기반산업핵심기술개발(R&D)</BudgetProject>
<MinistryName code="P21">산업통상자원부</MinistryName>
<ProjectTitle>100nm~100μm 나노복합구조물 응용제품 생산을 위한 금형가공 및 에너지 10%
절감 성형시스템 개발</ProjectTitle>
<PerformAgency code="B350011">한국기계연구원</PerformAgency>
<SecreProject />
<PerformAgent code="02">출연연구소</PerformAgent>
<SixTechnology code="030416">나노패터닝 공정기술</SixTechnology>
<TechnologyRoadMap code="010506">생산시스템 생산성 향상 기술</TechnologyRoadMap>
<ScienceClass1 code="EA0699">달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계시스템
</ScienceClass1>
<ScienceClass2 code="" />
<ScienceClass3 code="" />
</HIT>
</RESULTSET>
</RESULT>

```

2.3.2. 특허 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	2	오퍼레이션명	국가R&D 특허검색	
	오퍼레이션 설명	국가R&D 특허검색 결과를 제공한다.			
	Call Back URL	N/A			
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]			
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]	
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)			

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result															
Parameter	Parameter (KOR)	Type	필수항목	항목설명												
apprvKey	인증키	String (64)	Y	발급된 인증키												
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재												
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	특허 오퍼레이션 지정 사용 예) collection= rp atent												
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 <table><tr><th>연산자</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>AND</td><td>띄워쓰기로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>OR</td><td> 특수문자로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>NOT</td><td>! 특수문자로 구분 SRWR=!나노</td></tr><tr><td>“”</td><td>일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”</td></tr></table> 사용 예) SRWR=나노&searchField=BI * UTF-8 인코딩 필요	연산자	필드 설명	AND	띄워쓰기로 구분 SRWR= 나노 기술	OR	특수문자로 구분 SRWR= 나노 기술	NOT	! 특수문자로 구분 SRWR= !나노	“”	일치 문자열 검색 SRWR= “ 나노 기술 ”		
연산자	필드 설명															
AND	띄워쓰기로 구분 SRWR= 나노 기술															
OR	특수문자로 구분 SRWR= 나노 기술															
NOT	! 특수문자로 구분 SRWR= !나노															
“”	일치 문자열 검색 SRWR= “ 나노 기술 ”															
searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr><tr><td>TI</td><td>출원등록명, 과제고유번호</td></tr><tr><td>AU</td><td>출원등록인</td></tr><tr><td>OG</td><td>출원등록번호</td></tr><tr><td>PB</td><td>출원등록국</td></tr></table> 사용 예) searchFd=BI * UTF-8 인코딩 필요	필드명	필드 설명	BI	전체 (하위 모두 포함)	TI	출원등록명, 과제고유번호	AU	출원등록인	OG	출원등록번호	PB	출원등록국
필드명	필드 설명															
BI	전체 (하위 모두 포함)															
TI	출원등록명, 과제고유번호															
AU	출원등록인															
OG	출원등록번호															
PB	출원등록국															

addQuery	상세검색 지정	String (30)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr><tr><td>UF</td><td>원문유무(Y/N)</td></tr><tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr><tr><td>DBT</td><td>PAT (반드시 DBT값 입력)</td></tr><tr><td>T101</td><td>출원등록명</td></tr><tr><td>T103</td><td>과제고유번호</td></tr><tr><td>AU01</td><td>출원등록인</td></tr><tr><td>OG01</td><td>출원등록번호</td></tr><tr><td>PB01</td><td>출원등록국 코드</td></tr><tr><td>PB02</td><td>출원등록국</td></tr></table>	필드명	필드 설명	CN	성과번호	UF	원문유무(Y/N)	PY(int)	성과연도	DBT	PAT (반드시 DBT값 입력)	T101	출원등록명	T103	과제고유번호	AU01	출원등록인	OG01	출원등록번호	PB01	출원등록국 코드	PB02	출원등록국
				필드명	필드 설명																					
				CN	성과번호																					
				UF	원문유무(Y/N)																					
				PY(int)	성과연도																					
				DBT	PAT (반드시 DBT값 입력)																					
				T101	출원등록명																					
				T103	과제고유번호																					
				AU01	출원등록인																					
				OG01	출원등록번호																					
PB01	출원등록국 코드																									
PB02	출원등록국																									
사용 예) addQuery=CN=11110000&DBT=PAT																										
<table><tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상 2009이하</td></tr><tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr><tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr><tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr></table>	int형	필드 설명	2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하	2006/MORE	2004이상	2002/UNDER	2002이하	2006/SAME	2006 같음																
int형	필드 설명																									
2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하																									
2006/MORE	2004이상																									
2002/UNDER	2002이하																									
2006/SAME	2006 같음																									
사용 예) addQuery=PY=2006/SAME																										
* UTF-8 인코딩 필요																										
searchRnkn	검색 정렬	String (10)	N	검색 결과에 대한 정렬																						
				<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr></table>	필드명	필드 설명	RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순	DATE/DESC	날짜 내림차순	DATE/ASC	날짜 오름차순														
				필드명	필드 설명																					
				RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순																					
				DATE/DESC	날짜 내림차순																					
DATE/ASC	날짜 오름차순																									
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC																										
* UTF-8 인코딩 필요																										
startPosition	검색 시작위치	Integer (20)	Y	검색결과 시작위치를 지정 사용 예) startPosition=1																						
displayCnt	검색 결과 수	Integer (20)	Y	화면에 보여줄 검색 결과 수 사용 예) displayCnt=10																						

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	country : 출원등록국명(코드) year : 성과연도 registtype : 출원등록구분 iprtype : 지식재산권구분(코드) ministryname : 부처명(코드) performagency:수행기관명(코드) performagent: 연구수행주체(코드)

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				sixtechnology : 6T분류명(코드) textcheckyn : 원문유무 (Y/N) scienceclass1:표준분류명(코드) applicant:출원(등록)인 countrytype : 국가구분 overseasregisttype : 해외특허출원구분 ● 코드사용 예 : (명칭번호코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분(PAT)	0	20,20 20	<참고> : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과연도
ResultID			20	성과ID
ResultTitle			768	발명의명칭
RegistCountry	code : 출원등록국코드		(10)170	출원등록국가
RegistNumber			96	출원(등록)번호
Registrant			256	출원(등록)인
RegistType	code : 특허구분코드	0	(10)170	출원등록구분
lprType	code : 지적재산권종류구분코드	0	(10)170	지적재산권종류구분
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			30	사업코드
BudgetProject			256	사업명
MinistryName	code : 부처코드	0	170	부처명

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
ProjectID			10	과제고유번호
ProjectTitle			512	과제명
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드	0	10(170)	연구수행주체코드
SixTechnology	code : 6T분류코드	0	10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드	0	10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code : 과학기술표준분류코드1	0	10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code : 과학기술표준분류코드2	0	10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code : 과학기술표준분류코드3	0	10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result?naviCount=30&searchField=&addQuery=&query=%EB%82%98%EB%85%B8&displayCount=1&sortBy=&collection=rpatent&boostquery=&userId=&startPosition=1&apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&cmbnApiYn=Y
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RESULT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd"> <QUERYTRANSFORMS> <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY> </QUERYTRANSFORMS> <COUNTLIST> <COLCOUNT NAME="rpatent">61338</COLCOUNT> </COUNTLIST> <NAVIGATION> <NAVIGATIONENTRY NAME="country"> <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="30"> <NAVIGATIONELEMENT NAME="대한민국KR" COUNT="48990" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="미국US" COUNT="3175" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="국제XI" COUNT="2529" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="일본JP" COUNT="641" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="중국CN" COUNT="519" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="유럽연합XU" COUNT="400" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="독일DE" COUNT="53" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="캐나다CA" COUNT="42" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트레일리아AU" COUNT="33" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="대만TW" COUNT="32" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="인도IN" COUNT="22" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="영국GB" COUNT="18" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="러시아RU" COUNT="17" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="프랑스FR" COUNT="16" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="이스라엘IL" COUNT="11" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="브라질BR" COUNT="9" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="아일랜드IE" COUNT="6" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="싱가포르SG" COUNT="4" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="베트남VN" COUNT="4" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="홍콩HK" COUNT="3" /> <NAVIGATIONELEMENT NAME="인도네시아ID" COUNT="2" /> </NAVIGATIONELEMENTS> </NAVIGATIONENTRY> </NAVIGATION> </RESULT></pre>

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="멕시코MX" COUNT="2" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="태국TH" COUNT="2" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트리아AT" COUNT="2" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="이탈리아IT" COUNT="2" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="말레이시아MY" COUNT="2" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="네덜란드NL" COUNT="1" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="스위스CH" COUNT="1" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="터키TR" COUNT="1" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="스웨덴SE" COUNT="1" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="year">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="16">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="3" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="1145" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="3733" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="7219" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="7276" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="6769" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="6093" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="4976" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="5288" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="4029" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2012" COUNT="3924" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2011" COUNT="3247" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2010" COUNT="2441" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2009" COUNT="2238" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2008" COUNT="1315" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="2007" COUNT="1642" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="registtype">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="출원" COUNT="41750" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="등록" COUNT="19588" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="iprtype">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="4">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="특허01" COUNT="61239" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="상표04" COUNT="56" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="디자인03" COUNT="39" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="실용신안02" COUNT="4" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="ministryname">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="39">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="미래창조과학부" COUNT="13832" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술정보통신부" COUNT="11354" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육부" COUNT="10851" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육과학기술부" COUNT="10221" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="지식경제부" COUNT="4504" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업통상자원부" COUNT="4455" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="과학기술부" COUNT="1096" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지부" COUNT="1003" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업청" COUNT="980" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산업자원부" COUNT="512" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="다부처" COUNT="478" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육인적자원부" COUNT="403" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경부" COUNT="311" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소벤처기업부" COUNT="252" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농촌진흥청" COUNT="204" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해양수산부" COUNT="191" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림축산식품부" COUNT="190" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토교통부" COUNT="118" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="농림수산식품부" COUNT="68" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국토해양부" COUNT="65" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건복지가족부" COUNT="63" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="정보통신부" COUNT="55" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="산림청" COUNT="47" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국무조정실" COUNT="13" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전처" COUNT="13" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="소방방재청" COUNT="9" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기상청" COUNT="6" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="식품의약품안전청" COUNT="6" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="행정안전부" COUNT="6" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="해양경찰청" COUNT="6" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="performagency">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술원B350021" COUNT="5269" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교B7001982" COUNT="3152" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교B7001504" COUNT="2587" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울대학교B7006431" COUNT="2490" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국과학기술연구원B090032" COUNT="2452" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교B7002217" COUNT="2110" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국기계연구원B350011" COUNT="2108" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교B7002282" COUNT="1466" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교(자연과학캠퍼스)BZE01630" COUNT="1266" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국화학연구원B551890" COUNT="1262" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교B7000903" COUNT="932" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원ACG3545" COUNT="917" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교B7000463" COUNT="858" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관대학교B7001852" COUNT="803" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서강대학교B7001818" COUNT="781" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교(ERICA캠퍼스)B7004919" COUNT="765" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주과학기술원B550935" COUNT="709" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국표준과학연구원B551189" COUNT="706" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중앙대학교B7002171" COUNT="673" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원B090021" COUNT="670" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생명공학연구원B551703" COUNT="643" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="충남대학교B7001105" COUNT="641" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교B7002118" COUNT="621" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="이화여자대학교B7002090" COUNT="539" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국전기연구원B551929" COUNT="531" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전남대학교B7000830" COUNT="506" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경북대학교B7000126" COUNT="498" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구경북과학기술원B7441" COUNT="493" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국전자통신연구원B7C89719" COUNT="474" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국에너지기술연구원B551184" COUNT="447" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="performagent">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="8">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대학B03" COUNT="41020" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="출연연구소B02" COUNT="12770" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중소기업B05" COUNT="4118" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타B99" COUNT="1448" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기업B04" COUNT="1166" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="중견기업B08" COUNT="734" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국공립연구소B01" COUNT="80" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="병원B09" COUNT="2" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)B030211" COUNT="12644" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
구B070000" COUNT="5898" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술B030212" COUNT="3415" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술B050211" COUNT="2413" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술B030416" COUNT="2380" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술B030111" COUNT="2185" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학·의공학 기술B020217" COUNT="1856" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술B030115" COUNT="1848" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술B030311" COUNT="1803" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오칩 개발기술B020118" COUNT="1664" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술B030418" COUNT="1511" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능성 바이오소재 기반기술B020215" COUNT="1434" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지기술B050218" COUNT="1371" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템" COUNT="1106" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학 공정 기술" COUNT="1086" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보 기술" COUNT="1014" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics 기술" COUNT="994" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보통신 부품 기술" COUNT="911" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대 디스플레이 기술" COUNT="910" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="계면 혹은 표면의 나노구조화 기술" COUNT="863" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="연료 전지 기술" COUNT="805" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정 기술 (100 nm 이하)" COUNT="733" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건 의료 관련 응용 기술" COUNT="732" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="로켓 추진 기관 기술" COUNT="709" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 기초·기반 기술" COUNT="698" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노 바이오 보건 기술" COUNT="687" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="집적 회로 기술" COUNT="647" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="생체 조직 재생 기술" COUNT="595" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 모사 기술" COUNT="509" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오 신약 개발 기술" COUNT="496" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="textcheckyn">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="44486" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="16852" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계 시스템" COUNT="2490" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 기술" COUNT="1718" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학 공정 기술" COUNT="1701" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 합성 기술" COUNT="1630" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 화학" COUNT="1504" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료" COUNT="1373" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 가공/조립/측정 기술" COUNT="1281" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 나노/마이크로 기계 시스템" COUNT="1263" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 소재" COUNT="1258" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 제조 기술" COUNT="1095" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학" COUNT="1050" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 세라믹 복합 재료 기술" COUNT="974" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="태양광" COUNT="879" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 마이크로 센서" COUNT="853" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="818" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체 소자/시스템" COUNT="779" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 생물 융합 공정 기술" COUNT="772" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 복합재 제조 기술" COUNT="692" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생 에너지" COUNT="650" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="초소형 디바이스" COUNT="586" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="촉매/반응 기술" COUNT="552" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명 과학" COUNT="539" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="기능 재료" COUNT="531" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 재료" COUNT="519" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자 재료" COUNT="501" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="연료 전지" COUNT="501" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학 공정" COUNT="475" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="융합 바이오" COUNT="473" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 소재 가공 기술" COUNT="458" />
  <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 광학" COUNT="452" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="applicant">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국 과학 기술원" COUNT="4819" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국 과학 기술 연구원" COUNT="2397" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국 기계 연구원" COUNT="2359" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울 대학교 산학 협력단" COUNT="2128" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="연세 대학교 산학 협력단" COUNT="2055" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="성균관 대학교 산학 협력단" COUNT="1850" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="고려 대학교 산학 협력단" COUNT="1812" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교 산학 협력단" COUNT="1572" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="한국 화학 연구원" COUNT="1239" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교 산학협력단" COUNT="1095" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="연세대학교 산학협력단" COUNT="1007" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="울산과학기술원" COUNT="921" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="고려대학교 산학협력단" COUNT="800" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="서강대학교 산학협력단" COUNT="745" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="광주과학기술원" COUNT="680" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="전북대학교 산학협력단" COUNT="678" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국표준과학연구원" COUNT="654" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="전남대학교 산학협력단" COUNT="596" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="경희대학교 산학협력단" COUNT="588" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="인하대학교 산학협력단" COUNT="580" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생산기술연구원" COUNT="578" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="충남대학교 산학협력단" COUNT="572" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국생명공학연구원" COUNT="570" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="부산대학교 산학협력단" COUNT="539" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="포항공과대학교 산학협력단" COUNT="536" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="중앙대학교 산학협력단" COUNT="534" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국세라믹기술원" COUNT="509" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한양대학교 산학협력단" COUNT="508" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="한국전기연구원" COUNT="500" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="경북대학교 산학협력단" COUNT="464" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="countrytype">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내" COUNT="48986" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해외" COUNT="12352" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="overseasregisttype">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="국내출원" COUNT="48986" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="일반해외출원" COUNT="4971" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="PCT해외출원" COUNT="2618" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
</NAVIGATION>
<TOTALHITS>61338</TOTALHITS>
<SECRETPROJECTHITS />
<PROJECTRHITS />
<PROJECTCHITS />
<PROJECTCRHITS />
<STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
<HITS>1</HITS>
<SEARCHTIME>0.265</SEARCHTIME>
<RESULTSET>
  <HIT NO="1" SITID="PAT">
    <ResultID>PT0-2008-0021379493</ResultID>
    <ResultTitle>탄소 코팅된 금속 <span class="search_word">나노</span> 분말
    제조 방법 및 그를 이용하여 제조된 탄소 코팅된 금속 <span class="search_word">나노
    </span> 분말</ResultTitle>
    <RegistCountry code="C23C 16/26;C23C 16/515;B22F 1/02;B82Y 30/00;B82Y 40/00">대한민국
  </RegistCountry>
    <RegistNumber>1020080017515</RegistNumber>
    <Registrant>㈜<span class="search_word">나노</span>기술</Registrant>
    <Year>2008</Year>
    <ProjectID>1415076898</ProjectID>
    <RegistType code="01">출원</RegistType>
    <IprType code="01">특허</IprType>
    <SourceFlag>Y</SourceFlag>
    <TechnologylinkFlag />
    <GoodFlag />
    <ProjectYear>2007</ProjectYear>
    <BudgetProjectNumber>20070380380267</BudgetProjectNumber>
    <BudgetProject>중장기산업기술개발(구. 산학연기술개발(구
    발))</BudgetProject>
    <MinistryName code="038">산업자원부</MinistryName>
    <ProjectTitle>고기능 나노복합체 개발(총괄)</ProjectTitle>
    <PerformAgency code="B551909">한국원자력연구원</PerformAgency>
    <SecreProject />
    <PerformAgent code="02">출연연구소</PerformAgent>
  </HIT>
</RESULTSET>

```

```
<SixTechnology code="030212">기타 나노소재기술</SixTechnology>
<TechnologyRoadMap code="041900">고기능 고분자 소재 기술</TechnologyRoadMap>
<ScienceClass1 code="C5">화학</ScienceClass1>
<ScienceClass2 code="">고분자화학</ScienceClass2>
<ScienceClass3 code="" />
</HIT>
</RESULTSET>
</RESULT>
```

2.3.3. 연구시설장비 검색 서비스

오퍼레이션 정보	오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명	국가R&D 연구시설장비 검색
	오퍼레이션 설명	국가R&D 연구시설장비 검색 결과를 제공한다.		
	Call Back URL	N/A		
	최대 메시지 사이즈	[2270 bytes]		
	평균 응답 시간	[0.37 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]
HTTP Method		[○] REST (GET, POST, PUT, DELETE)		

① 요청명세

요청URL (END POINT URL)	https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result															
Parameter	Parameter (KOR)	Type (length)	필수항목	항목설명												
apprvKey	인증키	String (64)	Y	발급된 인증키												
userId	사용자	String (20)	N	로그인한 경우에만 사용자 ID 기재												
collection	검색 컬렉션명	String (50)	Y	연구보고서 오퍼레이션 지정 사용 예) collection= requip												
SRWR	검색어	String (4000)	Y	검색 질의어 입력 <table><tr><th>연산자</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>AND</td><td>띄워쓰기로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>OR</td><td> 특수문자로 구분 SRWR=나노 기술</td></tr><tr><td>NOT</td><td>! 특수문자로 구분 SRWR=!나노</td></tr><tr><td>“”</td><td>일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”</td></tr></table> 사용 예) SRWR=나노&searchFd=BI * UTF-8 인코딩 필요	연산자	필드 설명	AND	띄워쓰기로 구분 SRWR= 나노 기술	OR	특수문자로 구분 SRWR= 나노 기술	NOT	! 특수문자로 구분 SRWR= !나노	“”	일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”		
연산자	필드 설명															
AND	띄워쓰기로 구분 SRWR= 나노 기술															
OR	특수문자로 구분 SRWR= 나노 기술															
NOT	! 특수문자로 구분 SRWR= !나노															
“”	일치 문자열 검색 SRWR= “나노 기술”															
searchFd	검색 필드지정	String (3)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>BI</td><td>전체 (하위 모두 포함)</td></tr><tr><td>TI</td><td>장비명, 과제고유번호</td></tr><tr><td>OG</td><td>보유기관명</td></tr><tr><td>AU</td><td>관리책임자명</td></tr><tr><td>AB</td><td>원리, 특징, 주요구성 등</td></tr></table> 사용 예) searchFd=BI * UTF-8 인코딩 필요	필드명	필드 설명	BI	전체 (하위 모두 포함)	TI	장비명, 과제고유번호	OG	보유기관명	AU	관리책임자명	AB	원리, 특징, 주요구성 등
필드명	필드 설명															
BI	전체 (하위 모두 포함)															
TI	장비명, 과제고유번호															
OG	보유기관명															
AU	관리책임자명															
AB	원리, 특징, 주요구성 등															

addQuery	상세검색 지정	String (30)	N	<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>CN</td><td>성과번호</td></tr><tr><td>PY(int)</td><td>성과연도</td></tr><tr><td>DBT</td><td>EQU (반드시 DBT값 입력)</td></tr><tr><td>T101</td><td>장비명(한글)</td></tr><tr><td>T102</td><td>장비명(영문)</td></tr><tr><td>T103</td><td>과제고유번호</td></tr><tr><td>PB01</td><td>모델명</td></tr><tr><td>PB02</td><td>제작사</td></tr></table>	필드명	필드 설명	CN	성과번호	PY(int)	성과연도	DBT	EQU (반드시 DBT값 입력)	T101	장비명(한글)	T102	장비명(영문)	T103	과제고유번호	PB01	모델명	PB02	제작사
				필드명	필드 설명																	
				CN	성과번호																	
				PY(int)	성과연도																	
				DBT	EQU (반드시 DBT값 입력)																	
				T101	장비명(한글)																	
				T102	장비명(영문)																	
				T103	과제고유번호																	
				PB01	모델명																	
				PB02	제작사																	
사용 예) addQuery=CN=200702076465&DBT=EQU																						
<table><tr><th>int형</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>2004/MORE,2009/UNDER</td><td>2004이상 2009이하</td></tr><tr><td>2006/MORE</td><td>2004이상</td></tr><tr><td>2002/UNDER</td><td>2002이하</td></tr><tr><td>2006/SAME</td><td>2006 같음</td></tr></table>	int형	필드 설명	2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하	2006/MORE	2004이상	2002/UNDER	2002이하	2006/SAME	2006 같음												
int형	필드 설명																					
2004/MORE,2009/UNDER	2004이상 2009이하																					
2006/MORE	2004이상																					
2002/UNDER	2002이하																					
2006/SAME	2006 같음																					
사용 예) addQuery=PY=2017/SAME																						
* UTF-8 인코딩 필요																						
searchRnkn	검색 정렬	String (10)	N	검색 결과에 대한 정렬																		
				<table><tr><th>필드명</th><th>필드 설명</th></tr><tr><td>RANK/DESC</td><td>검색 랭킹 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/DESC</td><td>날짜 내림차순</td></tr><tr><td>DATE/ASC</td><td>날짜 오름차순</td></tr></table>	필드명	필드 설명	RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순	DATE/DESC	날짜 내림차순	DATE/ASC	날짜 오름차순										
				필드명	필드 설명																	
				RANK/DESC	검색 랭킹 내림차순																	
				DATE/DESC	날짜 내림차순																	
				DATE/ASC	날짜 오름차순																	
사용 예) searchRnkn=DATE/DESC																						
* UTF-8 인코딩 필요																						
startPosition	검색 시작위치	Integer (20)	N	검색결과 시작위치를 지정																		
				사용 예) startPosition=1																		
displayCnt	검색 결과 수	Integer (20)	N	화면에 보여줄 검색 결과 수																		
사용 예) displayCnt=10																						

② 응답명세

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
RESULT				결과문서의 최상위 필드
QUERYTRANSFORMS				
ORIGINALQUERY			4000	사용자 원래 질의어
COUNTLIST	NAME : 오퍼레이션명	0	CLOB	검색 오퍼레이션
NAVIGATION				
NAVIGATIONENTRY	NAME : 네비게이터필드명	0	CLOB	acquisitionmethod : 취득방법 buyyear : 취득년도 madecountry : 제작국가 scienceclass1 : 표준분류1 equipmentclass : 시설장비구분 fundclass : 재원구분 sixtechnology : 6T분류명(코드) scienceclass1 : 표준분류명(코드) applicationuse : 활용용도

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
				applicationscope : 활용범위 applicationstatus : 활용상태 ● 코드사용 예 : (명칭코드)
NAVIGATIONELEMENTS	COUNT : 하위요소개수			
NAVIGATIONELEMENT	NAME : 네비게이터이름 COUNT : 개수	0	CLOB	
TOTALHITS			20	검색건수(전체)
STARTPOSITION			20	1base index, 현재 결과로 넘겨준 문서의 시작위치
HITS			20	검색건수(가져온 건수)
SEARCHTIME			21	검색시간
RESULTSET				
HIT	NO : 검색결과문서순서 SITID : 데이터구분(PAT)	0	20,20 20	<참고> : highlight tag 는 으로 리턴됨
Year			4	성과연도
EquipID			20	성과ID
EquipNO			20	국가연구시설장비등록번호
ResearchEquipNumber				연구장비심의번호
FixedpropertyNumber			30	고정자산관리번호
Title	Korean : 장비명(한글) English : 장비명(영문)	0	512 512	연구장비품명
Manufacturer			170	제조사
Model				모델명
KeepOrganization	Name : 보유기관명 Type : 기관구분코드 Kind : 기관유형명 code : 기관유형코드	0	256 10 256 10	보유기관명
InstallLocation			170	설치주소
Region	code : 지역구분코드		10(170)	지역명
Feature	Full : 특징, 구성 및 성능 Teaser: 특징, 구성 및 성능	0	4000 768	특징, 구성 및 성능
BuyDate			8	취득일자
RegistDate			4	등록일자
Operator	Tel			시설장비문의처
Price	open : 취득방법	0	10(21)	취득방법/취득금액
EquipmentClassName				시설장비구분

Field	Attributes	Iteration	길이	설명
UseTypeName				활용용도(시험, 분석, 교육, 계측, 생산, 기타)
UseScope	code : 활용범위코드	0	10(170)	활용범위
IdleScope				단독활용사유 ※ 활용범위에서 “단독활용만가능” 시 사유 표시
IdleDisuseName	구분: 활용, 지활용, 유휴, 불용			활용상태
photo	Name : 사진파일명 Path : 사진파일경로	0	256 1024	사진파일
ProjectYear			4	과제기준연도
BudgetProjectNumber			256	사업코드
BudgetProject			170	사업명
MinistryName	code : 부처코드		170	부처명
ProjectCode			10	과제고유번호
ProjectName			512	과제명
ProjectMinistryCode			20	부처과제고유번호
PerformAgency	code : 과제수행기관코드	0	170	과제수행기관명
PerformAgent	code : 연구수행주체코드		10(170)	연구수행주체
SixTechnology	code : 6T분류코드		10(170)	6T분류명
TechnologyRoadMap	code : 국가기술지도코드		10(170)	국가기술지도명
ScienceClass1	code: 과학기술표준분류코드1		10(170)	과학기술표준분류명1
ScienceClass2	code: 과학기술표준분류코드2		10(170)	과학기술표준분류명2
ScienceClass3	code: 과학기술표준분류코드3		10(170)	과학기술표준분류명3

③ 요청/ 응답 메시지 예시

REST(URI)
https://www.ntis.go.kr/rndopen/openApi/public_result?naviCount=30&searchField=&addQuery=&query=%EB%82%98%EB%85%B8&displayCount=1&sortBy=&collection=requip&boostquery=&userId=&startPosition=1&apprvKey=DEV_TEST_APPRV_KEY&cmbnApiYn=Y
응답메시지
<pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <RESULT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://www.ntis.go.kr/searchapi/schema/title.1.0.xsd"> <QUERYTRANSFORMS> <ORIGINALQUERY>나노</ORIGINALQUERY> </QUERYTRANSFORMS> <COUNTLIST></pre>

```

<COLCOUNT NAME="requip">7110</COLCOUNT>
</COUNTLIST>
<NAVIGATION>
  <NAVIGATIONENTRY NAME="acquisitionmethod">
    <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="구매" COUNT="6900" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="제작" COUNT="210" />
    </NAVIGATIONELEMENTS>
  </NAVIGATIONENTRY>
  <NAVIGATIONENTRY NAME="buyyear">
    <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="35">
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2022" COUNT="35" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2021" COUNT="179" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2020" COUNT="165" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2019" COUNT="150" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2018" COUNT="209" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2017" COUNT="221" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2016" COUNT="372" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2015" COUNT="405" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2014" COUNT="435" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2013" COUNT="646" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2012" COUNT="661" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2011" COUNT="629" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2010" COUNT="434" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2009" COUNT="540" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2008" COUNT="393" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2007" COUNT="417" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2006" COUNT="468" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2005" COUNT="361" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2004" COUNT="116" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2003" COUNT="121" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2002" COUNT="48" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2001" COUNT="32" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="2000" COUNT="14" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1999" COUNT="12" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1998" COUNT="17" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1997" COUNT="6" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1996" COUNT="8" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1995" COUNT="6" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1994" COUNT="1" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="1993" COUNT="1" />
    </NAVIGATIONELEMENTS>
  </NAVIGATIONENTRY>
  <NAVIGATIONENTRY NAME="madecountry">
    <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="40">
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="대한민국" COUNT="2494" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="미국" COUNT="1981" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="일본" COUNT="1014" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="독일" COUNT="693" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="영국" COUNT="371" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="스위스" COUNT="129" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="프랑스" COUNT="77" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트리아" COUNT="47" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="네덜란드" COUNT="43" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="캐나다" COUNT="35" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="러시아" COUNT="34" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="이탈리아" COUNT="24" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="스웨덴" COUNT="23" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="덴마크" COUNT="22" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="체코" COUNT="22" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="중국" COUNT="18" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="이스라엘" COUNT="13" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="핀란드" COUNT="9" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="대만" COUNT="8" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="리투아니아" COUNT="5" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="헝가리" COUNT="4" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="오스트레일리아" COUNT="4" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="벨기에" COUNT="4" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="벨라루스" COUNT="4" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="에스토니아" COUNT="4" />
      <NAVIGATIONELEMENT NAME="뉴질랜드" COUNT="3" />
    </NAVIGATIONELEMENTS>
  </NAVIGATIONENTRY>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="몽골" COUNT="3" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="폴란드" COUNT="3" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="태국" COUNT="3" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="노르웨이" COUNT="2" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="scienceclass1">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전기·전자" COUNT="458" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="재료" COUNT="316" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재화학" COUNT="267" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학" COUNT="151" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="화학공정" COUNT="145" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 재료" COUNT="135" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="고분자재료" COUNT="124" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 과학기술과 인문사회" COUNT="123" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기계" COUNT="109" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노/마이크로 기계시스템" COUNT="102" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="반도체소자/시스템" COUNT="101" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합물리" COUNT="83" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="신재생에너지" COUNT="77" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지·자원" COUNT="75" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학" COUNT="75" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술" COUNT="70" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="물리학" COUNT="69" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노화학공정기술" COUNT="59" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Si 소자" COUNT="59" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="달리 분류되지 않는 과학기술과 인문사회" COUNT="57" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="측정표준/시험평가기술" COUNT="56" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="세라믹재료" COUNT="56" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="디스플레이" COUNT="55" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="복합재료제조기술" COUNT="53" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="광학" COUNT="52" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생명과학" COUNT="49" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="디스플레이 부품/소재" COUNT="47" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="보건·의료" COUNT="45" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대기질관리" COUNT="40" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="환경" COUNT="39" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="equipmentclass">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="구매장비" COUNT="6885" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="개발장비" COUNT="210" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="연구시설" COUNT="15" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="fundclass">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="2">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="Y" COUNT="6669" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="N" COUNT="441" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="sixtechnology">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="50">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노소재기술(나노분말소재, 광학용 나노소재, 고기능 시너지
    소재, 촉매·환경·기능소재에 중점)" COUNT="1065" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타 연
    구" COUNT="991" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노기반 공정기술" COUNT="494" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="NT분야" COUNT="392" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소재기술" COUNT="330" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 바이오 물질 합성 및 분석기술" COUNT="299" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노소자 및 시스템기술" COUNT="155" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="에너지소재 기술" COUNT="153" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노전자 소자기술" COUNT="153" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="차세대디스플레이기술" COUNT="124" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 에너지기술" COUNT="118" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 측정기술(100 nm이하)" COUNT="104" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="나노패터닝 공정기술" COUNT="98" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보통신 부품기술" COUNT="93" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>

```

```

<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 photonics기술" COUNT="86" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="IT분야" COUNT="77" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 보건의료 관련 응용기술" COUNT="70" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="바이오신약 개발기술" COUNT="67" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="생체조직 재생기술" COUNT="67" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="집적회로기술" COUNT="66" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="제품디자인기술" COUNT="63" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 정보기술" COUNT="60" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 기초·기반기술" COUNT="48" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 나노바이오보건기술" COUNT="48" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="연료전지기술" COUNT="47" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="대기오염물질 저감 및 제거기술" COUNT="47" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="나노 화학 공정기술" COUNT="47" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="의과학·의공학 기술" COUNT="44" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="의약 약물전달 시스템" COUNT="44" />
<NAVIGATIONELEMENT NAME="기타 환경기반기술" COUNT="41" />
</NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="applicationuse">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="6">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="시험" COUNT="3054" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="분석" COUNT="1929" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="생산" COUNT="917" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="계측" COUNT="664" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="기타" COUNT="408" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="교육" COUNT="104" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="applicationscope">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="3">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="공동 활용허용가능" COUNT="2928" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="단독활용만 가능" COUNT="2465" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="공동 활용서비스가능" COUNT="1717" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
<NAVIGATIONENTRY NAME="installregion">
  <NAVIGATIONELEMENTS COUNT="18">
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대전광역시" COUNT="1468" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="서울특별시" COUNT="1423" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경기도" COUNT="1334" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상북도" COUNT="416" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라북도" COUNT="360" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="경상남도" COUNT="319" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="광주광역시" COUNT="274" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="대구광역시" COUNT="260" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="인천광역시" COUNT="243" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청남도" COUNT="235" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="울산광역시" COUNT="231" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="부산광역시" COUNT="185" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="강원도" COUNT="128" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="충청북도" COUNT="118" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="전라남도" COUNT="73" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="세종특별자치시" COUNT="29" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="제주특별자치도" COUNT="10" />
    <NAVIGATIONELEMENT NAME="해외" COUNT="4" />
  </NAVIGATIONELEMENTS>
</NAVIGATIONENTRY>
</NAVIGATION>
<TOTALHITS>7110</TOTALHITS>
<SECRETPROJECTHITS />
<PROJECTRHITS />
<PROJECTCHITS />
<PROJECTCRHITS />
<STARTPOSITION>1</STARTPOSITION>
<HITS>1</HITS>
<SEARCHTIME>0.017</SEARCHTIME>
<RESULTSET>
  <HIT NO="1" SITID="EQU">
    <EquipID>20071228000000005064</EquipID>
    <EquipNO>NFEC-2007-12-053164</EquipNO>
    <NtisID />
  </HIT>
</RESULTSET>

```

```

<EquipUID />
<Title>
  <Korean>초임계 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자제조기</Korean>
  <English>Supercritical Nanoparticle Synthesis System</English>
</Title>
<Model>초임계 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자 제조기</Model>
<KeepOrganization>
  <Name>가천대학교 글로벌캠퍼스</Name>
  <Type>08</Type>
  <Kind code="" />
</KeepOrganization>
<ManageDepartment />
<InstallLocation>경기도 성남시 수정구 성남대로 1342 (복정동)산 65-2 가천대학교 글로벌
캠퍼스 새롭관 F1 104</InstallLocation>
<Region />
<Feature>
  <Full>특징초임계 상태로 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를 제
조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를 제
조하는 경우 사용되어짐.구성및성능1) 고압상거동 및 용해도 측정장치 2) 초임계실험장비 3) 가압장치
4) 초임계유체를 이용한 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span> 입자 제조시스템 활용분
야 제약, 식품, 안료분야의 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자 제조구성및성
능고압상거동 및 용해도 측정장치초임계실험장비가압장치초임계유체를 이용한 &lt;span
class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span> 입자 제조시스템최대 압력 150bar초임계 상태로 &lt;span
class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를 제조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span
class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를 제조하는 경우 사용되어짐.활용분야 제약 , 식품,
안료분야의 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자 제조</Full>
  <Teaser>특징초임계 상태로 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를
제조함. 제약, 식품, 안료 등의 분야에서 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자를
제조하는 경우 사용되어짐.구성및성능1) 고압상거동 및 용해도 측정장치 2) 초임계실험장비 3) 가압장
치 4) 초임계유체를 이용한 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span> 입자 제조시스템 활
용분야 제약, 식품, 안료분야의 &lt;span class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span>입자 제조구성및
성능고압상거동 및 용해도 측정장치초임계실험장비가압장치초임계유체를 이용한 &lt;span
class="search_word">&lt;나노&lt;/span>&lt;/span> ...</Teaser>
</Feature>
<Year>2003</Year>
<BuyDate>20030530</BuyDate>
<RegistDate>20071228</RegistDate>
<ProjectName>경원대학교 나노입자 지역기술혁신센터</ProjectName>
<ProjectCode>1410043232</ProjectCode>
<ProjectMinistryCode>S0071219</ProjectMinistryCode>
<Manufacturer>그린텍21</Manufacturer>
<Supplier />
<Operator>
  <Name />
  <Tel />
  <Email />
</Operator>
<FixedpropertyNumber>TIC02050601-03D2A178</FixedpropertyNumber>
<Price open="구매">78270000</Price>
<EquipmentClassName>구매장비</EquipmentClassName>
<UseScope code="2">공동활용허용가능</UseScope>
<Photo>
  <Name>20071228111730.JPG</Name>
  <Path>/equip/photo/200712</Path>
</Photo>
<Coordinates>
  <KeepXmap />
  <KeepYmap />
  <InstallXmap />
  <InstallYmap />
</Coordinates>
<Location />
<ProjectYear>2003</ProjectYear>
<BudgetProjectNumber>2300090002200300</BudgetProjectNumber>
<MinistryName code="038">산업자원부</MinistryName>
<UseFlag>4</UseFlag>
<BudgetProject>지역기술혁신센터</BudgetProject>
<SecreProject />
<Per formAgent code="7001432">경원대학교</Per formAgent>
<SixTechnology code="070000">위의 미래유망신기술(6T) 103개 세분류에 속하지 않는 기타
연구</SixTechnology>

```

```

<TechnologyRoadMap code="060000">위의 국가기술지도(NTRM) 99개 핵심기술 분류에 속하지
않는 기타 연구</TechnologyRoadMap>
<ScienceClass1 code="Z" />
<ScienceClass2 code="" />
<ScienceClass3 code="" />
</HIT>
</RESULTSET>
</RESULT>

```